

Spa Scheduling Optimizer

SUMMARY

Xây dựng một web application giúp spa quản lý lịch làm việc của kỹ thuật viên và tối ưu việc đặt lịch của khách hàng.

PROJECTS

Spa Scheduling Optimizer | Web application giúp spa quản lý lịch làm việc của kỹ thuật viên và tối ưu việc đặt lịch của khách hàng.

- Quản lý kỹ thuật viên và kỹ năng của họ.
- Quản lý lịch làm việc.
- Quản lý booking.
- Tự động đề xuất các slot phù hợp khi khách muốn đặt lịch.
- Giảm tình trạng trùng lịch, bỏ trống lịch và phân bổ nhân sự không hợp lý.
- Tính năng quan trọng nhất: Suggest Available Slots với logic lọc kỹ thuật viên theo skill, loại trừ nghỉ phép/ngoài giờ, loại trừ thời gian đã booking, sinh slot 15 phút, kiểm tra duration và tính điểm.
- Suggestion Score: Rule 1 gần thời gian mong muốn (40%), Rule 2 kỹ thuật viên ít booking hơn trong ngày (30%), Rule 3 giảm khoảng trống lẻ (30%).
- Có các màn hình: Dashboard, Technician Screen, Services Screen, Working Schedule Screen, Booking Calendar (timeline), Customer Booking Screen.
- Thiết kế database gồm: technicians, skills, technician_skills, services, working_hours, time_off, bookings.
- Cung cấp API cho Technician, Skills, Services, Booking và Slot Suggestion.
- Triển khai trên Cloudflare Workers.

TECHNICAL SKILLS

React
Vite
TanStack Router
TanStack Query
Tailwind
shadcn/ui
FullCalendar
Cloudflare Workers
Hono
Drizzle ORM
Cloudflare D1
Zod
Cloudflare R2 (future)

NON-GOALS (MVP)

Không triển khai: Login / Authentication; Thanh toán; SMS / Email notification; Google Calendar sync; Multi-branch; Multi-tenant; Online meeting; Membership / Loyalty

USER ROLES

Admin: Quản lý kỹ thuật viên, kỹ năng, dịch vụ, lịch làm việc; tạo/hủy booking; xem dashboard. Customer: Không có tài khoản; chọn dịch vụ, chọn khoảng thời gian mong muốn, chọn slot được đề xuất, đặt lịch.

SUCCESS METRICS

MVP được xem là hoàn thành khi: Có thể cấu hình kỹ thuật viên; Có thể cấu hình dịch vụ; Có thể cấu hình lịch làm việc; Có thể tạo booking; Không cho phép booking trùng; Hệ thống đề xuất slot chính xác; Timeline calendar hoạt động; Deploy thành công trên Cloudflare Workers.